Практическая работа №3. Устранение последствий заражения вирусом-шифровальщиком

1. Описание инцидента

В ходе выполнения работы была смоделирована ситуация заражения компьютера вирусом-шифровальщиком.

Признаки заражения, обнаруженные в учебной папке Учебный_стенд:

- Файлы пользователя в папке Мои_документы были переименованы в случайный набор символов и получили расширение .locked (обнаружено 6 таких файлов).

- В корне папки появился файл README_DECRYPT.txt с требованием выкупа в биткоинах.

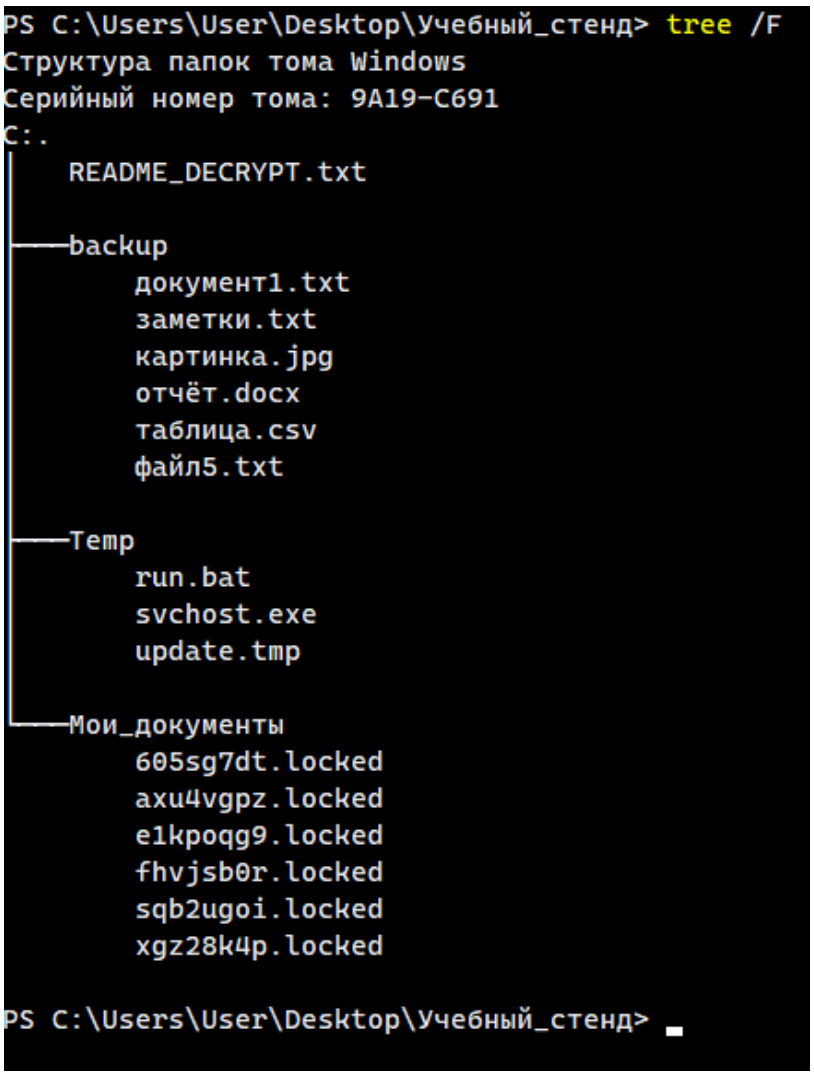
- В папке Temp находились три подозрительных файла: svchost.exe, update.tmp, run.bat, имитирующие вредоносные программы.

2. Тип вредоносной программы

Вирус-шифровальщик (Ransomware / Программа-вымогатель).

3. Скриншоты всех папок (Состояние до восстановления)

Ниже представлены скриншоты структуры учебного стенда до начала лечения.



4. Действия для изоляции системы в реальных условиях

В реальной ситуации для предотвращения распространения вируса по локальной сети и утечки данных я бы выполнил следующие действия:

1. Физически отключил бы сетевой кабель (Ethernet) и выключил Wi-Fi адаптер.

2. Не выключал бы питание компьютера, чтобы сохранить возможные артефакты работы вируса в оперативной памяти для дальнейшего анализа.

3. Для поиска информации и связи использовал бы другое, незараженное устройство.

5. Диагностика системы

В ходе диагностики были проверены ключевые узлы системы. Результаты следующие:

1. Проверка папки «Мои_документы»: С помощью команды Get-ChildItem в PowerShell было обнаружено 6 файлов, переименованных в случайный набор символов и имеющих расширение .locked.

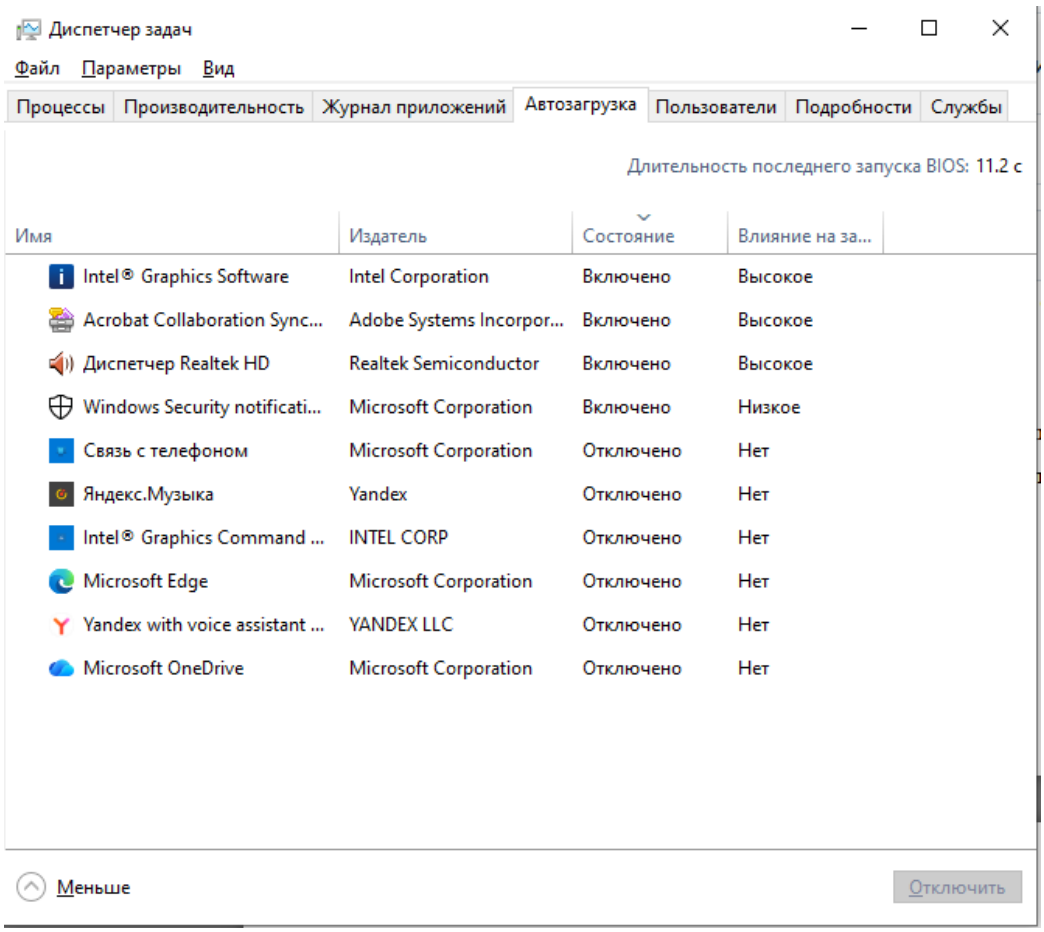
2. Проверка папки «Temp»: С помощью команды Get-ChildItem в папке обнаружено 3 подозрительных файла, имитирующих вредоносные: svchost.exe, update.tmp и run.bat.

3. Проверка автозагрузки: С помощью Диспетчера задач (вкладка «Автозагрузка») установлено, что подозрительных записей нет. В списке находятся только стандартные и легитимные программы (Intel, Microsoft, Yandex).

4. Проверка сетевых соединений: С помощью команды netstat -an в PowerShell было проверено сетевое окружение. Открыты только стандартные системные порты (135, 445 и др.). Подозрительных внешних подключений с неизвестными IP-адресами не выявлено.

5. Проверка целостности системных файлов: Команда sfc /scannow не выполнялась, так как для неё требуются права администратора. В рамках учебной среды реальные системные файлы не затрагивались.

6. Проверка журналов событий: Просмотр Event Viewer не осуществлялся из-за отсутствия прав администратора (нет пароля).




```
PS C:\Users\User\Desktop\Учебный_стенд> netstat -an | Select-Object -First 20

Активные подключения

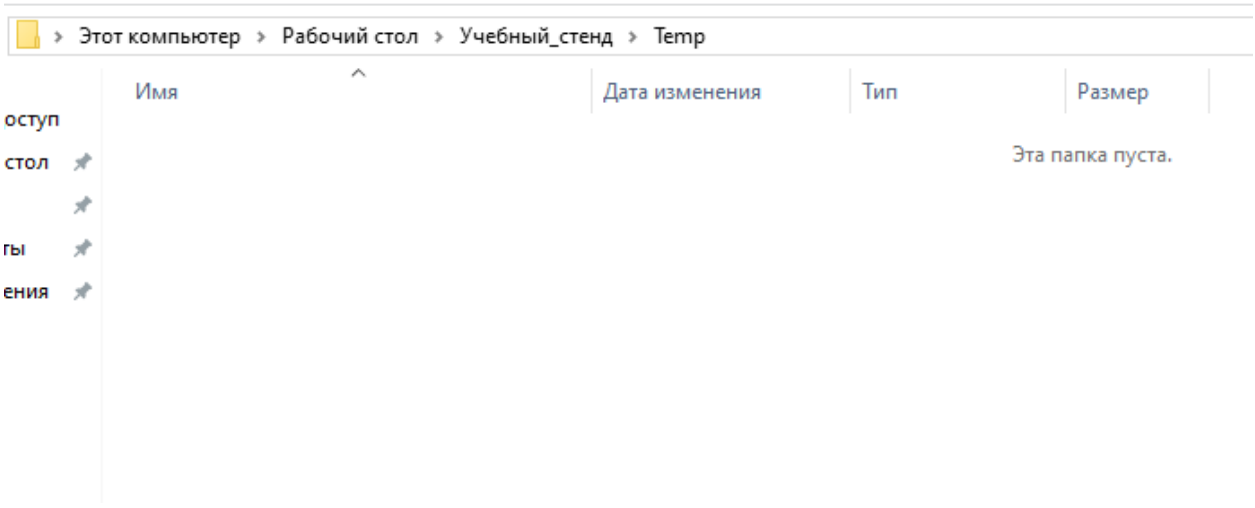
  Имя    Локальный адрес         Внешний адрес          Состояние
  TCP    0.0.0.0:135             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5040            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7680            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49664           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49665           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49666           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49667           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49668           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49670           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:28385         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:28390         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:49313         127.0.0.1:49350        TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:49317         127.0.0.1:49350        TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:49318         127.0.0.1:49350        TIME_WAIT
  TCP    127.0.0.1:49319         127.0.0.1:49350        TIME_WAIT
PS C:\Users\User\Desktop\Учебный_стенд>
```

6. Удалённые файлы и почему

На Шаге 4 были удалены файлы из папки Temp: svchost.exe, update.tmp, run.bat.

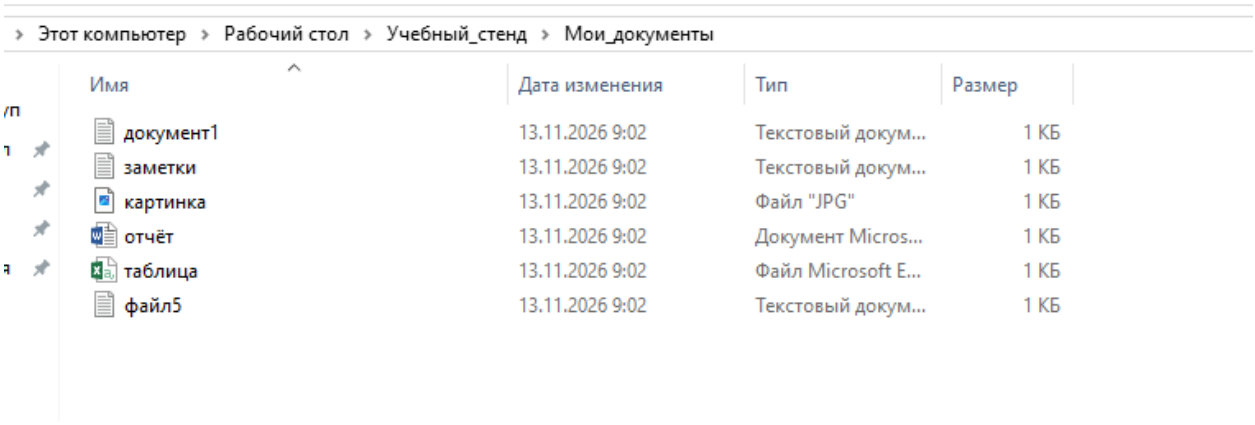
Они были удалены, так как имитируют вредоносные исполняемые файлы (EXE), временные данные и скрипты (BAT), которые мог использовать

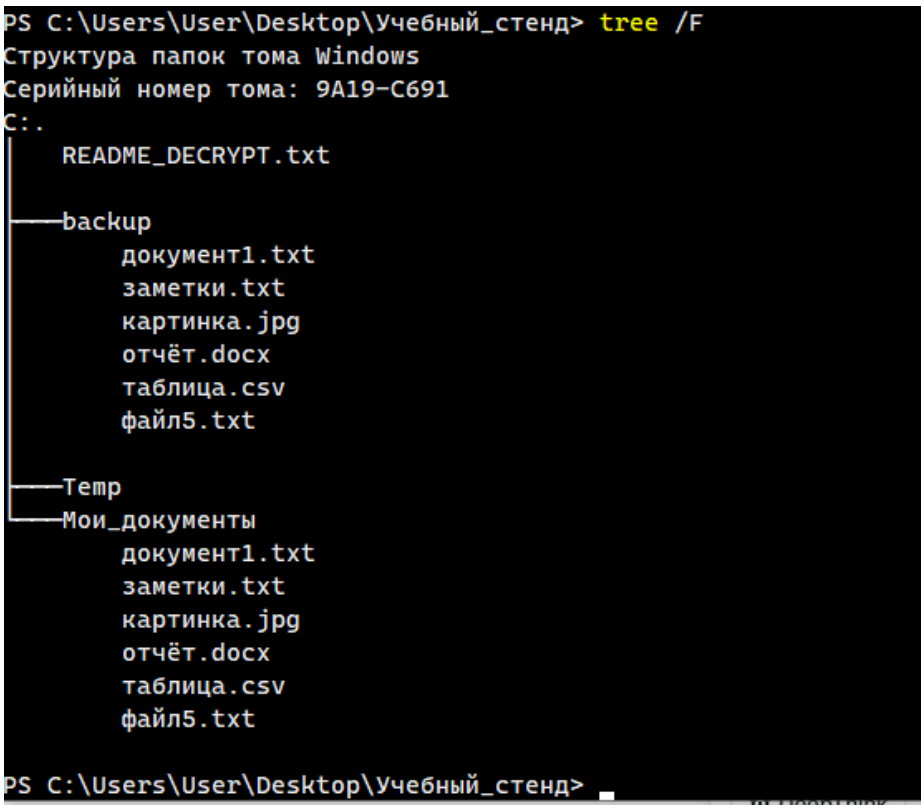
шифровальщик для закрепления в системе или скачивания полезной нагрузки. После удаления папка Temp стала пустой.

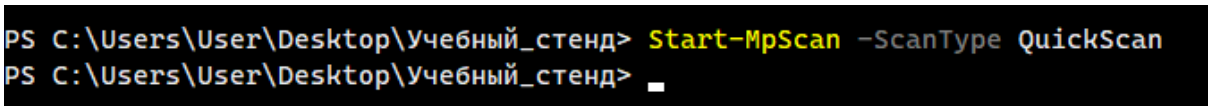


7. Восстановление и проверка

В соответствии с Шагом 5, зашифрованные файлы .locked были удалены, а на их место из резервной копии (папка backup) скопированы исходные документы. Все имена и расширения файлов восстановлены и корректно открываются. Финальная проверка подтвердила, что папка Temp пуста, а в Мои_документы лежат нормальные файлы. Антивирусная проверка (Защитник Windows) угроз не обнаружила.

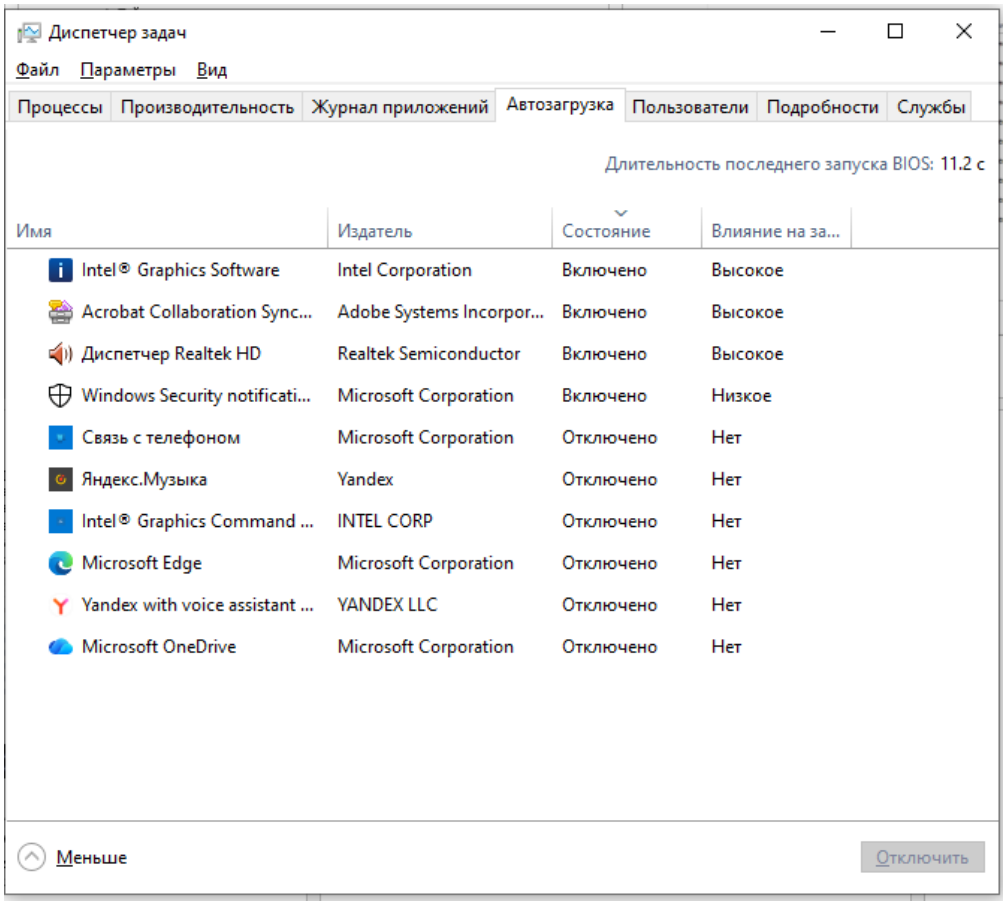






8. Скриншот автозагрузок

Проверка автозагрузки после восстановления системы подтвердила отсутствие подозрительных записей.



9. Выводы

В ходе практической работы были успешно отработаны навыки:

- Обнаружения признаков заражения вирусом-шифровальщиком по косвенным признакам (расширение .locked, файлы вымогатели).

- Диагностики системы (анализ автозагрузки, сетевых соединений и файловой системы).

- Удаления вредоносных файлов (имитации).

- Восстановления данных из резервной копии и проверки работоспособности системы.

10. Меры для предотвращения повторного заражения

Чтобы защитить систему от подобных инцидентов в будущем, я предлагаю следующие меры:

1. Регулярный бэкап (правило 3-2-1): иметь минимум 3 копии данных, на 2 разных носителях, 1 из которых хранится в другом месте (офлайн).

2. Обновление ПО: своевременно обновлять операционную систему и антивирусные базы.

3. Кибергигиена: не открывать вложения в подозрительных письмах, не переходить по неизвестным ссылкам.

4. Ограничение прав: работать в системе под учетной записью обычного пользователя (без прав администратора), чтобы вирус не мог изменить системные файлы.

5. Обучение: проводить регулярные инструктажи для пользователей о методах социальной инженерии.